

FARMA-1-2-3-.pdf



Farmagg



Farmacología y Farmacoterapia



4º Grado en Farmacia



Facultad de Farmacia - Campus Madrid
Universidad Alfonso X El Sabio



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

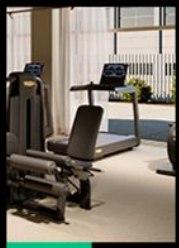
WUOLAH



RESERVA YA
TU PLAZA



A un paso
de la uni



TEMA 1 INTRODUCCIÓN A LA FARMACOLOGÍA

CONCEPTOS BÁSICOS

Farmacología: es la parte de las ciencias biomédicas que estudia las propiedades de los fármacos y sus acciones sobre el organismo

Fármaco: sustancia química que al interactuar con un organismo vivo da lugar a una respuesta, sea ésta beneficio o tóxica

Medicamento: toda sustancia química que es útil en el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades o síntomas o signos patológicos o que es capaz de modificar los ritmos biológicos

Droga: sustancia, generalmente de origen vegetal, tal como la ofrece la naturaleza u obtenida a partir de sencillas manipulaciones

Principio Activo: sustancia responsable de la actividad farmacológica de la droga
UNA DROGA PUEDE POSEER UNO O VARIOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Farmacognosia o materia médica: estudio de las características de las **drogas** y de los productos de su sencilla manipulación

Farmacotecnia o farmacia galénica: se ocupa de la adecuada **preparación** de los medicamentos para su utilización terapéutica

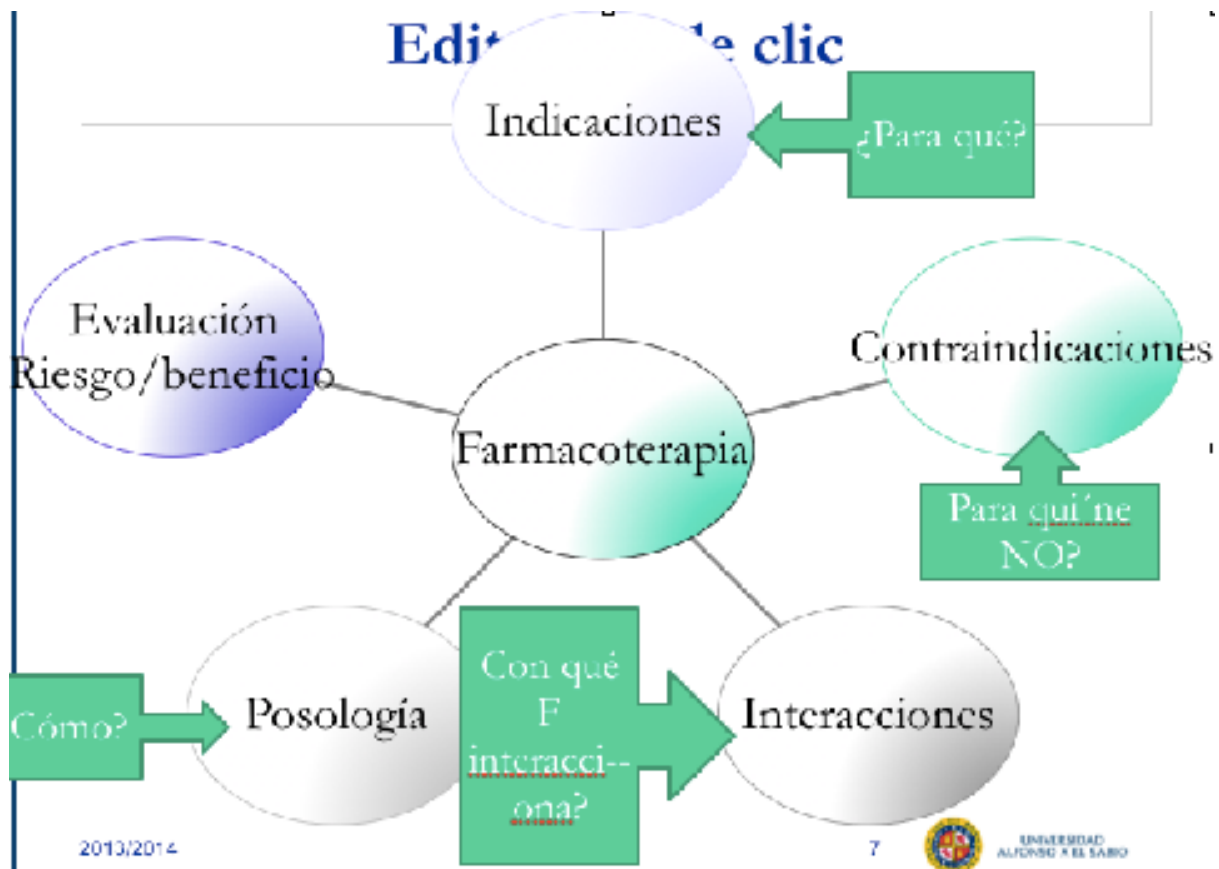
Farmacogenética: estudia la **influencia de los genes** sobre los efectos de los fármacos

Terapia Génica: **introducción de un gen** en determinadas células o tejidos con el fin de que su expresión corrija la enfermedad causada por la alteración de dicho gen.

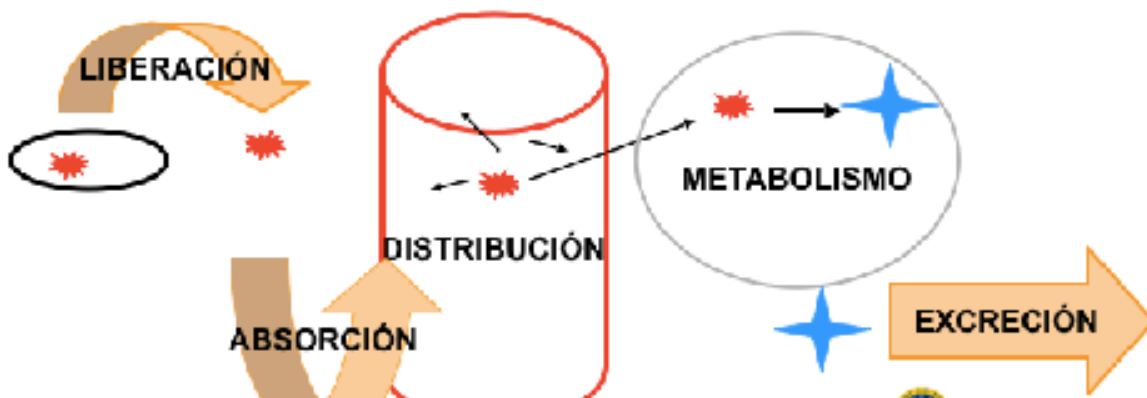
Toxicología Medicamentosa: se ocupa del estudio de las reacciones (**RAM**) y de las enfermedades ocasionadas por los medicamentos. Todos los medicamentos son potencialmente tóxicos.

Farmacología Clínica: **estudia los efectos de los fármacos en el hombre** sano y enfermo y se ocupa de la investigación para el uso racional de los medicamentos

Farmacoterapia o Farmacología Aplicada: apoyándose en la farmacología clínica, estudia la utilización de los fármacos en la modificación de funciones fisiológicas, diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades



Farmacocinética: estudia los procesos de absorción, distribución, metabolismo (o biotransformación) y excreción en el organismo del medicamento liberado de la forma medicamentosa. Estudia que hace el organismo sobre los fármacos. **LADME**
No todos los fármacos se absorben. No todos los fármacos se metabolizan.

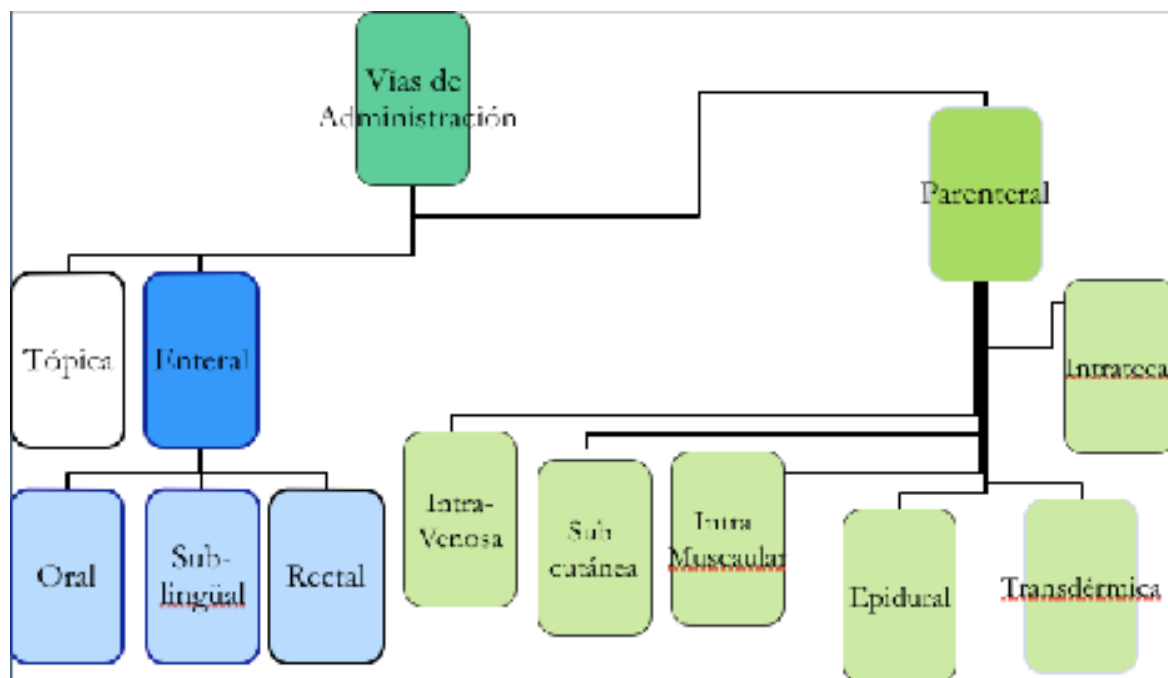


Farmacodinamia: estudia las acciones y los efectos de los fármacos sobre los distintos aparatos, órganos y sistemas y su mecanismo de acción bioquímico o molecular. Estudia que hacen los fármacos sobre el organismo

Dianas o receptores farmacológicos: estructuras del organismo con las que interaccionan los fármacos y, como consecuencia de dicha interacción, se desencadenan las respuestas del fármaco (beneficiosas – terapéuticas- y nocivas – RAM-)

Mecanismo de acción de fármacos: estudia con qué diana farmacológica interacciona el fármaco y su acción sobre esta

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN



La vía enteral (digestivo):

- Vía oral: puede tener efecto local o sistémico.
- Vía rectal: puede tener efecto local o sistémico.
- Vía sublingual: casi el 100% irá directamente a la sangre, por lo que tiene solamente efecto sistémico.

La vía parenteral: donde tienen que romper un tegumento para introducirse, generalmente con la utilización de una jeringa. Solamente efecto sistémico.

La vía tópica: tiene efecto local, pero puede absorberse de forma sistémica.

- Vía respiratoria: descongestivo
- Piel: cremas corticoides de bebés por su fina piel puede pasar a un efecto sistémico.
- Vaginal: óvulos
- Bucal

VENTE
A VIVIR A
SABADELL



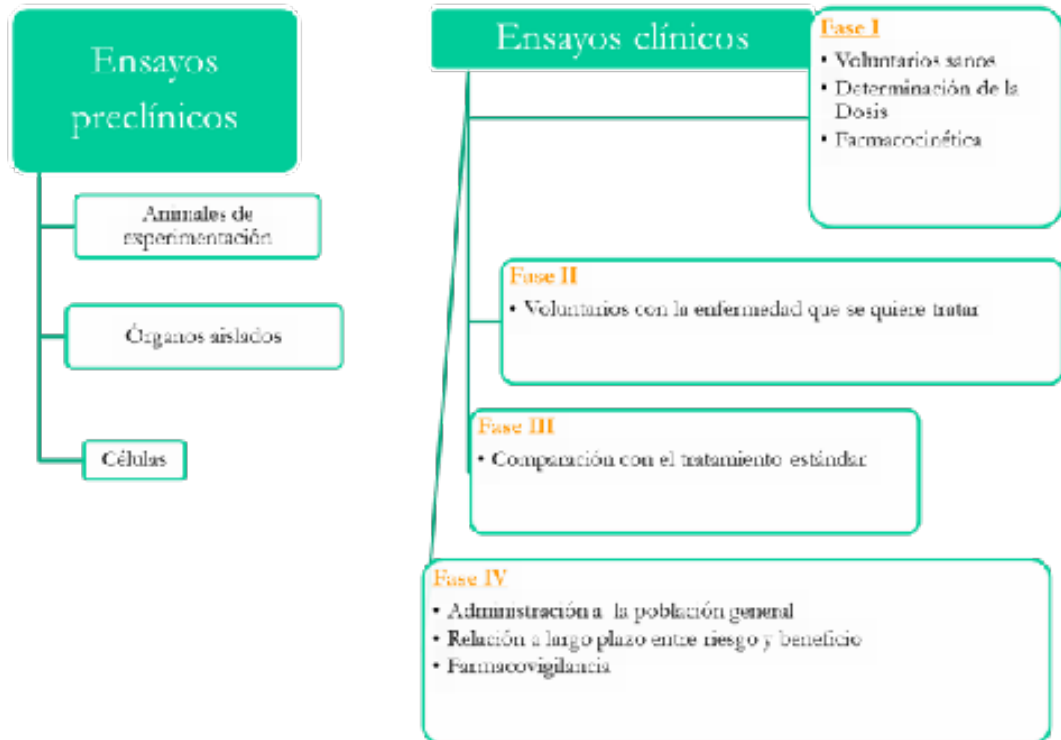
A un paso
de la uni

DESARROLLO DE UN MEDICAMENTO

Al principio del desarrollo se encuentra la síntesis de nuevos componentes químicos

Se realiza a partir de :

- Plantas
- Tejidos animales
- Cultivos de microorganismos
- Células humanas
- Métodos de tecnología genética



TEMA 2

FARMACOCINÉTICA: ABSORCIÓN DE FÁRMACOS

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA FARMACOCINÉTICA

Biofase: es el medio o lugar donde el fármaco está en condiciones de interactuar con sus receptores y ejercer efectos (terapéuticos y tóxicos).

1. Absorción

La absorción es el paso del fármaco a circulación general o sistémica

Su velocidad depende directamente de la vía de administración utilizada ya que ésta determina el lugar donde debe absorberse el fármaco (a mayor vascularización en la zona, mayor velocidad de absorción)

El fármaco debe atravesar las membranas biológicas para absorberse

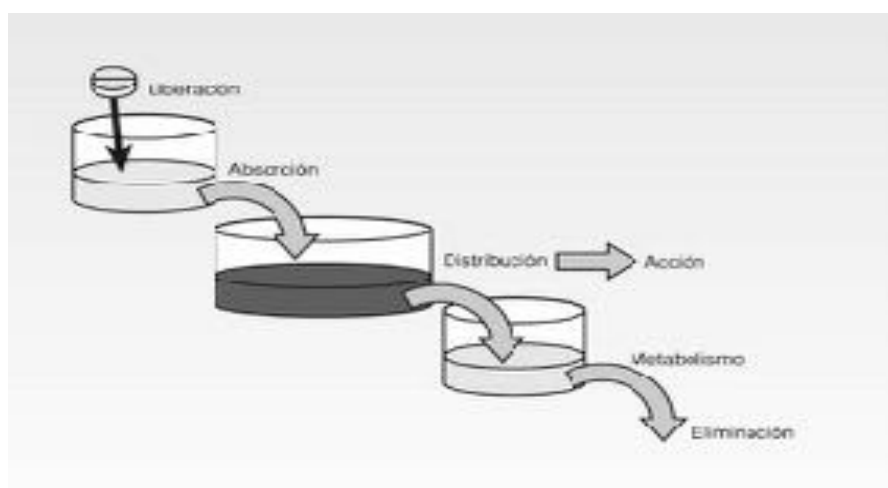
2. Paso de los fármacos a través de la membrana

Composición y estructura de las membranas biológicas

Las membranas biológicas son lipídicas. Son los fármacos lipídicos los que atravesarán más rápidamente las mismas mediante, principalmente, un mecanismo de difusión pasiva (a favor de gradiente de concentración).

Mecanismos mediante los cuales los fármacos atraviesan las membranas:

- Filtración por poros
- Difusión Pasiva
- Difusión Facilitada
- Transporte Activo
- Endocitosis





PARA QUIEN QUIERE INDEPENDIZARSE SIN QUE SEA UN MARRÓN.

Sí, esta Resi
también es para ti.

RESERVA YA
TU PLAZA



Pamplona, Sabadell,
Salamanca, Sevilla, Valencia

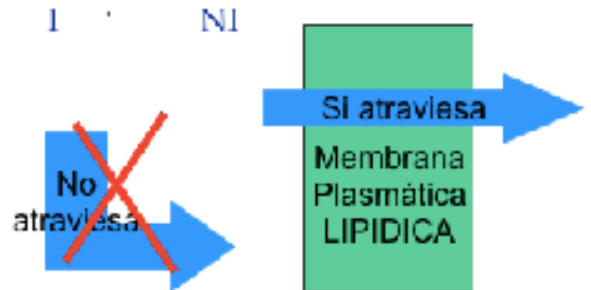


- Exocitosis
- liposomas

I) Filtración: fármacos hidrosolubles y pequeños

(II) Difusión pasiva: fármacos liposolubles y pequeños. Será tanto más rápido este transporte, cuando:

- Bajo peso molecular del fármaco
- Mayor liposolubilidad del fármaco
- Mayor diferencia de concentración
- Mayor concentración de fármaco en su forma no ionizada (liposoluble/apolar)



Un fármaco está mayoritariamente en su forma ionizada o en su forma no ionizada dependiendo fundamentalmente de dos parámetros:

- pH del fármaco
- pH del medio que rodea (en el que se encuentra) el fármaco
- Un fármaco rodeado de se mismo pH (fármaco base en medio básico y fármaco ácido en medio ácido) se encuentra preferentemente en su forma NI
- Un fármaco rodeado por un pH diferente al suyo (fármaco básico en medio ácido y fármaco ácido en medio básico), se encuentra preferentemente en su forma I

III) Difusión facilitada: a favor de gradiente sin gasto energético con ayuda de una molécula transportadora

IV) Transporte activo: en contra de gradiente, con gasto energético con ayuda de una molécula transportadora

V) Estos dos últimos mecanismos de transporte son saturables e inhibibles

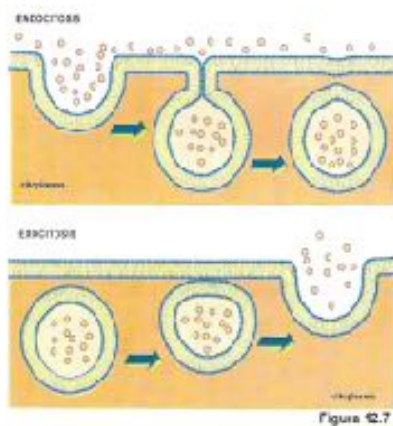
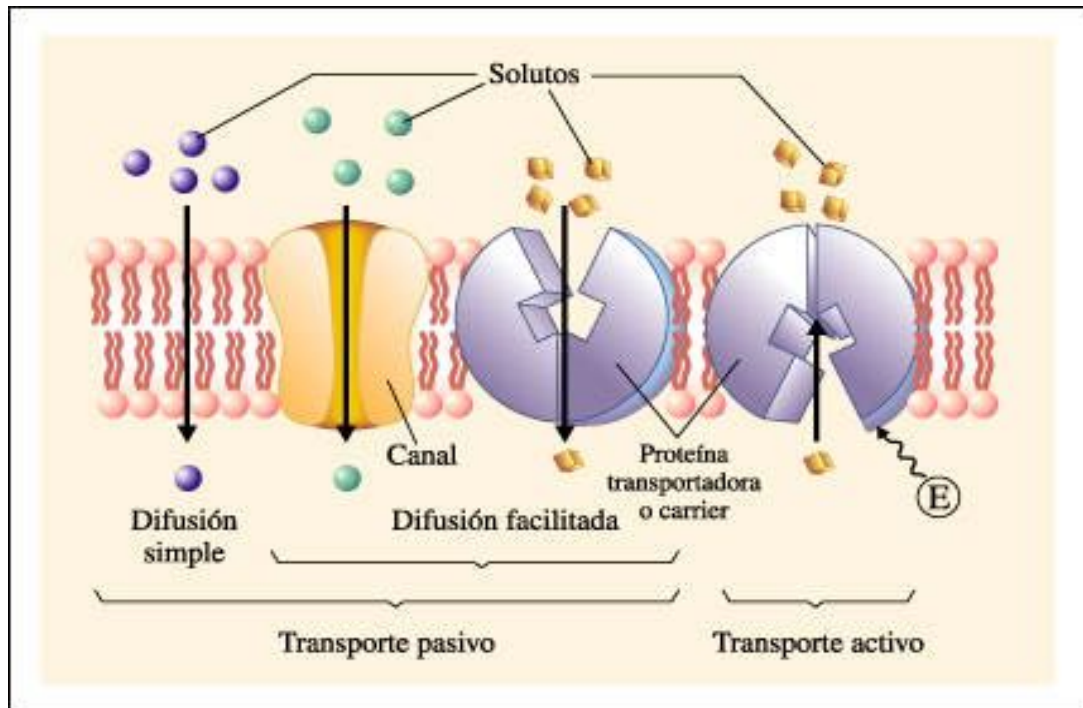
VI) Endocitosis y exocitosis: para fármacos de elevado peso molecular

VII) Liposomas: los fármacos están introducidos en una esfera lipídica

VENTE
A VIVIR A
SABADELL



A un paso
de la uni



3. Biodisponibilidad

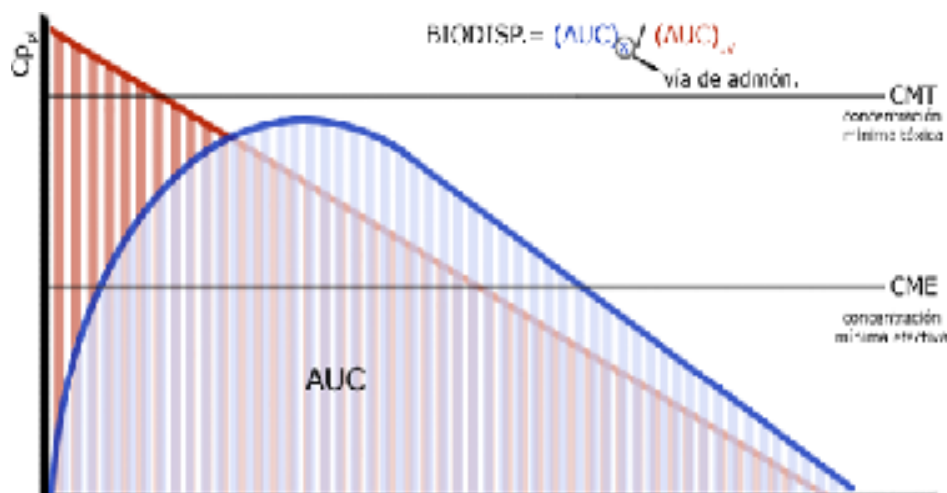
Es la concentración de fármaco disponible para hacer un efecto en función del tiempo.

Se estudia en las curvas de niveles plasmáticos (CNP)

En las CNP se pueden estudiar diversos parámetros farmacológicos: CME, CMT, DE, IE, PL

En las CNP se comparan velocidades de absorción del mismo fármaco administrado por diferentes vía y diferentes fármacos administrados por la misma vía

Cualquier vía de administración tiene una CNP con 0 concentración de fármaco en sangre a tiempo 0, excepto la intravenosa donde a tiempo 0 la concentración de fármaco en sangre es máxima.



Curva de niveles Plasmáticos

Concentración Mínima Eficaz

Concentración Mínima Tóxica

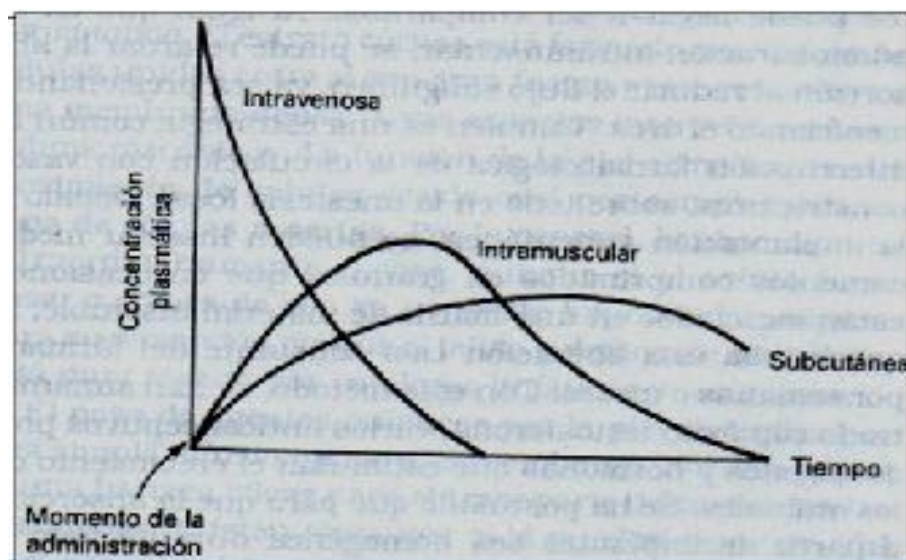
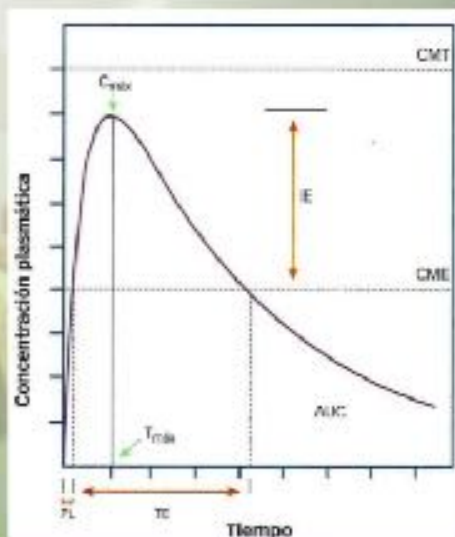
Margen de Seguridad

Periodo de Latencia

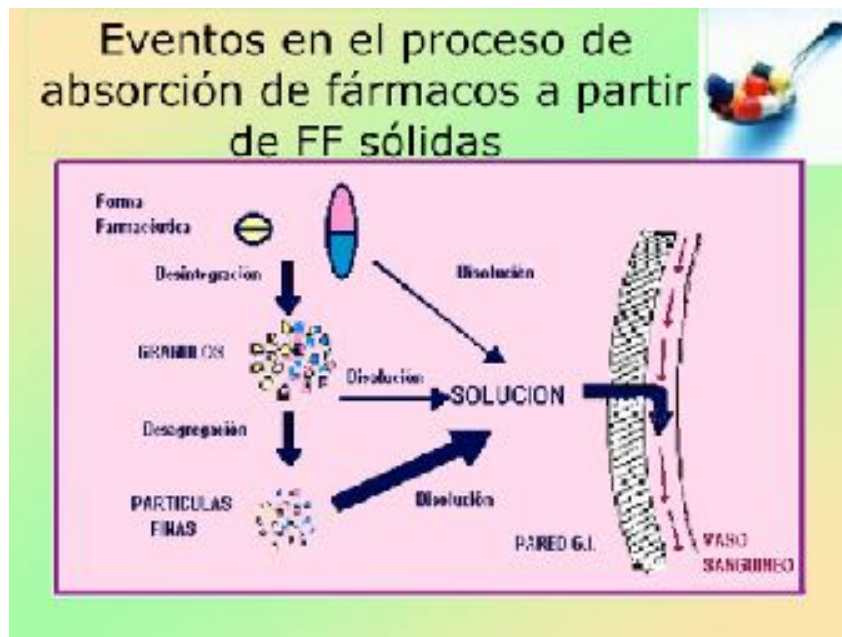
Intensidad del Efecto

Tiempo eficaz

Área bajo la curva (fármaco en sangre)



Las CNP nos ayudan a comparar diferentes velocidades de absorción de un mismo fármaco por diferentes vías. Generalmente, la vía IM es más rápida que la SC. Se dice que la IV no tiene absorción ya que todo el fármaco pasa directamente a sangre.



Un mismo fármaco, utilizando la misma vía, puede presentar diferentes velocidades de absorción utilizando formas farmacéuticas distintas. Este hecho también se puede estudiar en las CNP.

4. Efecto de primer paso hepático

Los vasos sanguíneos que irrigan el aparato digestivo confluyen en el hígado antes de acceder a circulación general o sistémica. Esto provoca que parte del fármaco administrado por vía oral o rectal, al pasar por el hígado sea eliminado directamente sin hacer efecto. Si un fármaco tiene un elevado efecto de primer paso hepático se utilizará por una vía de administración diferente a la oral o rectal.

5. Vías de administración de fármacos

- Vía oral
 - Vía cómoda
 - Vía barata
 - Vía con mucha diversidad entre pacientes o factores fisiológicos (edad) y patológicos (diarrea)
 - Varía con el estómago lleno/vacío
 - Vía con baja velocidad de absorción

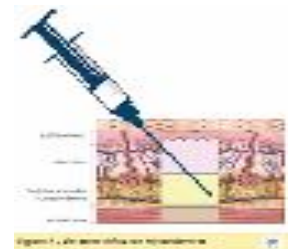
RESERVA YA
TU PLAZA



A un paso
de la uni



- Varía en función de la forma farmacéutica
- Eliminación presistémica:
- Efecto de primer paso hepático
- Inactivación por enzimas y HCl del estómago
- Vía bucal o sublingual
 - Tiempo de acción farmacológico: 3-5 minutos
 - Ventajas: absorción rápida (drenaje a vena cava superior). Sin metabolismo de primer paso.
 - Desventajas: Uso limitado. Mantener bajo la lengua. Posibilidad de deglución.
 - Indicaciones: Para estados en los que se precisa una elevada velocidad de absorción y biodisponibilidad.
- Vía rectal
 - Errática
 - Interacción con heces
 - Escaso efecto de primer paso hepático
 - Útil en pacientes inconscientes o que no pueden deglutir
 - Muy usada en niños
- Vía respiratoria
 - Administración de fármacos con finalidad de producción de un efecto local (broncodilatadores en el asma) pero que pueden generar efecto sistémico por absorción
 - Administración de fármacos con finalidad de producción de un efecto sistémico o general (anestésicos generales para el mantenimiento de la anestesia quirúrgica)
- Vía dérmica o cutánea
 - Efecto local (pomadas y cremas)
 - Efecto sistémico (parches de hormonas)
 - Ciertos fármacos que se administran por esta vía con una finalidad local pueden absorberse generando efectos adversos (corticoides)
- Vía conjuntival /nasal/ ótica/ genitourinaria
- Vía subcutánea
 - Vía de elevada velocidad de absorción
 - Más lenta que la vía intramuscular



- Más rápida que la vía oral
- Intramuscular
 - Vía rápida debido a la elevada vascularización de la zona
 - Útil para la administración de fármacos con elevado efecto de primer paso hepático
- Intravenosa
 - Vía exacta
 - Vía rápida
 - Útil para tratamientos de urgencia
 - Peligrosa (si un fármaco administrado desarrolla reacción alérgica)
 - No hay absorción ya que todo el fármaco se administra directamente en sangre general o sistémica
- Epidural/ intratecal
 - Se administran los fármacos en SNC
 - Son vías útiles para la administración de fármacos hidrosolubles (que no atraviesan la BHE y que deben generar su efecto a nivel central)



6. Sitios de acción farmacológica

- Acción local: ocurre en el lugar de administración, sin que el fármaco penetre a la circulación(a nivel de piel y mucosas) Ej. Cremas, geles antiinflamatorios etc
- Acción sistémica o general: ocurre luego que el fármaco penetra a la circulación y se manifiesta en determinados órganos, de acuerdo a la afinidad de estos por aquellos. Ej. antibióticos, ansiolíticos iv etc.

Preguntas examen:

1. ¿Qué característica tiene la fracción no ionizada de un fármaco?
 - a. Se elimina por orina muy fácilmente
 - b. Se favorece en un fármaco ácido en un entorno ácido
 - c. Se favorece en un fármaco ácido en un entorno básico
 - d. Un fármaco no puede encontrarse en esta fase en el organismo
 - e. Es la forma lipofílica de fármaco
2. ¿Cuál de las siguientes opciones presentará una mayor velocidad de absorción?
 - a. Capsula vía oral
 - b. Disolución vía oral

- c. Enema vía rectal
 - d. Inyección intramuscular
 - e. Aerosoles inhalatorios
3. Se busca modificar la liberación de un principio activo, modificando su forma farmacéutica. ¿En que rama de la farmacología estamos trabajando?
- a. Farmacognosia
 - b. Farmacología Aplicada
 - c. Tecnología farmacéutica (Galénica)
 - d. Tecnología
 - e. Terapia galénica
6. ¿Cual de las siguientes características NO se estudian en la farmacodinamia de un fármaco?
- a. Mecanismo de acción
 - b. Efectos terapéuticos
 - c. Retención en tejidos
 - d. Efectos tóxicos
 - e. Tipo de receptor al que se une para ejercer su efecto
6. Señala la opción INCORRECTA acerca de un fármaco de acción central administrado fuera del SNC
- a. En su distribución fue capaz de atravesar la BHE
 - b. Es liposoluble
 - c. Posee un efecto local
 - d. Genera un efecto sistémico o general
 - e. Es apolar
6. Un fármaco inductor enzimático puede generar
- a. Toxicidad
 - b. Ineficacia
 - c. Aumento de la velocidad del metabolismo
 - d. Disminución de la velocidad del metabolismo
 - e. Las opciones a y b son correctas
6. ¿Que factores podrían modificar el metabolismo de un fármaco?
- a. Edad
 - b. Sexo
 - c. La dieta

VENTE
A VIVIR A
SABADELL



A un paso
de la uni



- d. La raza
- e. Todo es correcto

6. Señale el binomio INCORRECTO acerca de la salida de los fármacos del organismo

- a. Eliminación renal-influida por el PH de la orina
- b. Eliminación biliar- muy poco.....
- c. a través de la leche...-....
- d. ...Través de la piel...-....

7. Dada la siguiente gráfica, señale la opción correcta:

- a. $MTa=MTb$
- b. $IEa>IEb$
- c. $DEa<DEb$
- d. $PLa<PLb$
- e. las opciones a y d son correctas

TEMA 3

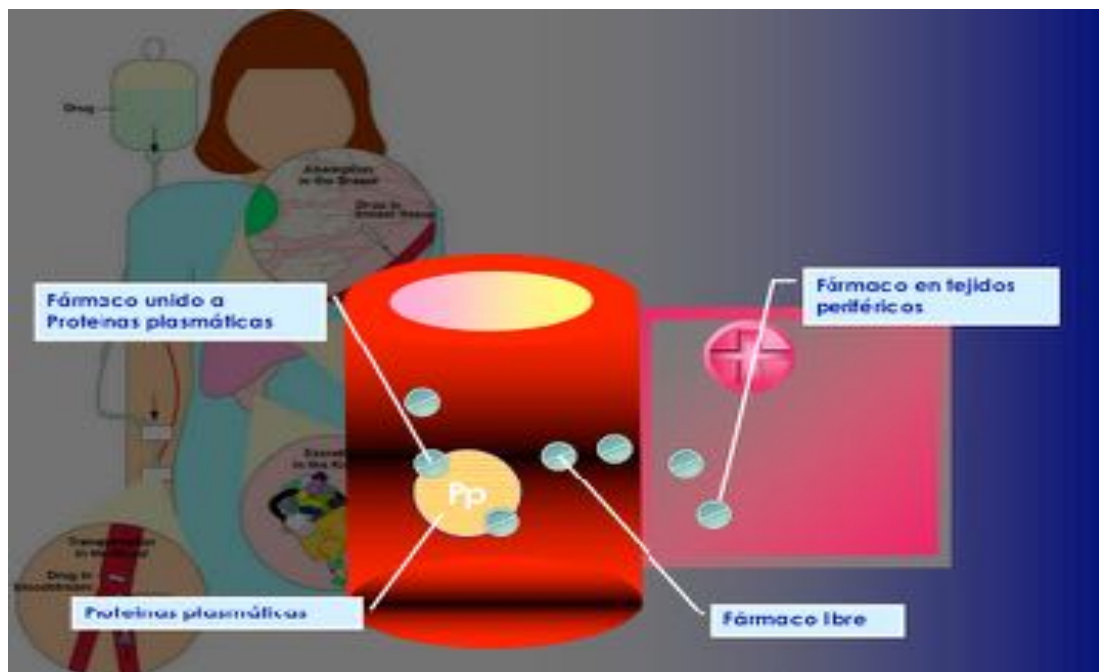
FARMACOCINÉTICA: DISTRIBUCIÓN DE FÁRMACOS

Gracias a la distribución se moverá hasta el lugar de acción y también al de su eliminación.

La distribución se define como una fase farmacocinética de los fármacos que comprende:

- La circulación del fármaco en sangre hacia el órgano diana
- La circulación del fármaco a través de barreras especiales
- El depósito del fármaco en diferentes tejidos
- La circulación del fármaco hacia el órgano que debe metabolizarlo y/o eliminarlo

El agua corporal se reparte en diferentes compartimentos, dentro de cada uno, las moléculas farmacológicas suelen encontrarse en forma libre (es la forma activa) o combinada (actúa como reservorio)

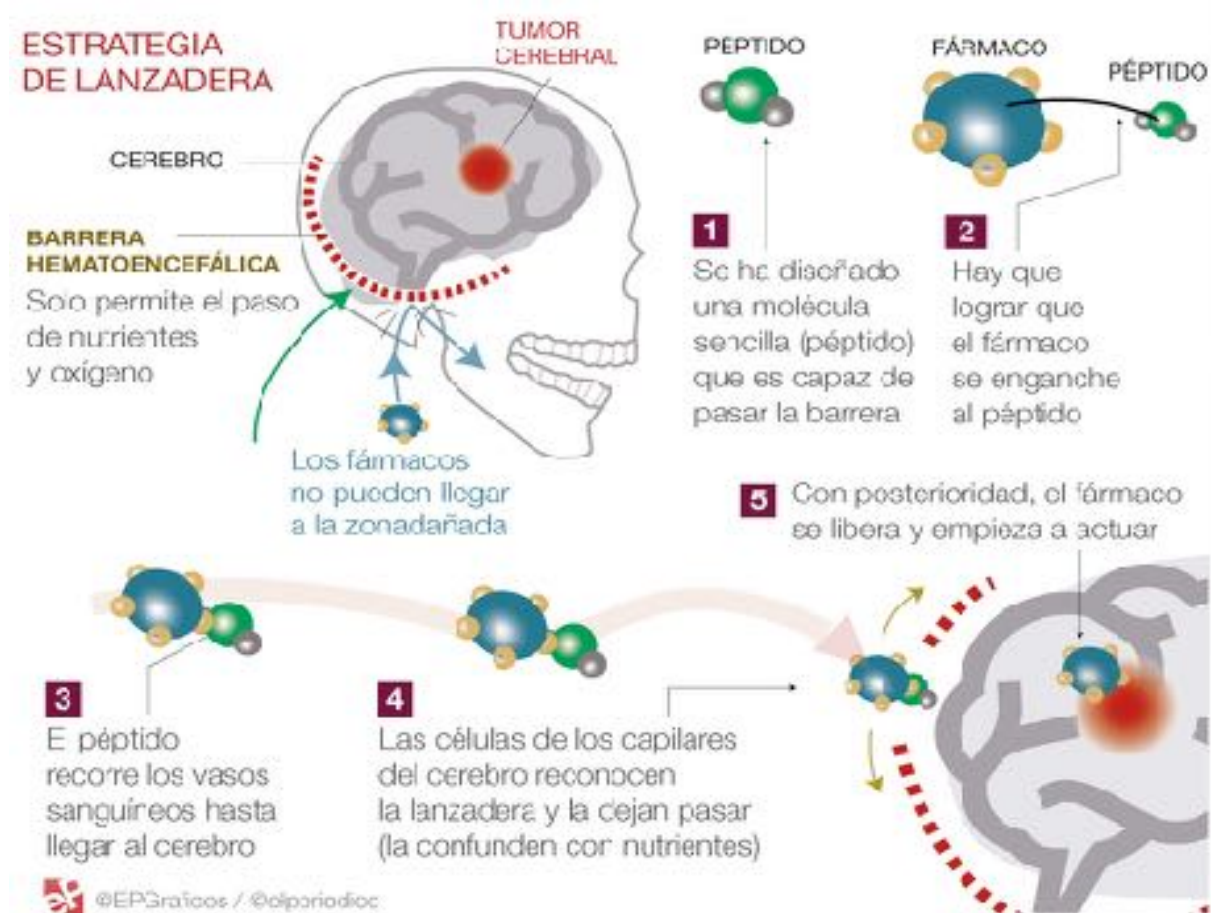


F- P.Plasmáticas (albúmina) por unión reversible

F- hematíes

El grado de unión a P.Plasmáticas varia con la [albúmina](aumenta en traumatismos y quemaduras y disminuye en malnutrición y diabetes) , la competencia entre fármacos y la insuficiencia renal.

El Fármaco (libre), abandona el torrente sanguíneo a favor de gradiente de concentración
La mayoría de los fármacos tienen capacidad de fijarse a determinados tejidos donde alcanzan mayor concentración que en el resto del organismo (tetraciclinas en huesos, fármacos muy liposolubles, en tejido adiposo)



Durante la distribución del fármaco, hay que tener en cuenta sobretodo dos barreras, la BHE y la placentaria.

La B.H.E. Es muy lipídica (sólo son capaces de atravesarla fármacos altamente liposolubles)

Curiosidad: la meningitis altera la BHE y por ello es tan peligrosa

El paso de los fármacos a través de la barrera placentaria, está más acentuado en las primeras fases de la gestación debido al menor grosor y superficie de la barrera

A menos que se demuestre lo contrario, todos los fármacos pasan a leche en mayor o menor proporción

VENTE
A VIVIR A
SALAMANCA



A un paso
de la uni



La placenta es una barrera celular muy compleja. La mayoría de los fármacos administrados a la madre son también capaces de atravesar esta barrera y entrar en la circulación fetal. Los fármacos pueden de hecho, afectar al feto, cuando se utilizan a lo largo de la gestación.

FACTORES QUE CONDICIONAN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS FÁRMACOS EN EL ORGANISMO.

- Dosis y vías de administración.
- Grado de ionización (pKa) del Fármaco
- Liposolubilidad del fármaco
- Grado e unión a Proteínas Plasmáticas y tisulares
- Flujo sanguíneo